Hugo Marquerie 05/03/2025

Diferencial de una aplicación diferenciable

Definición 1 (Diferencial). Sean M y N variedades diferenciables y $F\colon M \to N$ una aplicación diferenciable, $DF|_p$ es el diferencial de F en $p \in M$

$$\begin{aligned} \iff DF|_p : T_pM &\longrightarrow T_{F(p)}N \\ w \longmapsto DF|_p(w) : \mathcal{C}^\infty(N) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ g \longmapsto DF|_p(w)(g) &= w(g \circ F). \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} T_pM & \xrightarrow{DF|_p} & T_{F(p)}N \\ D\psi^{-1}\big|_{\hat{p}} \uparrow & & \uparrow D\varphi^{-1}\big|_{\widehat{F}(\hat{p})} \\ T_{\hat{p}}\mathbb{R}^m & \xrightarrow{D\widehat{F}\big|_{\hat{p}}} & T_{\widehat{F}(\hat{p})}\mathbb{R}^n \end{array}$$

Referenciado en

- Inmersión
- Pnt regular apl diferenciable
- Prop apl diferenciable diferencial inyectivo
- Propiedades del direfencial de una aplicación diferenciable
- El espacio tangente de un abierto es isomorfo al espacio tangente de la variedad
- Prop espacio tangente fibra kernel diferencial
- Rango-apl-diferenciable
- Submersión
- Existencia de cartas adaptadas a una inmersion